മൊഡ്യൂൾ 3: അറിവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (MODULE 3: THEORIES OF KNOWLEDGE IN AI)

അധ്യായം 13: AI-യിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ (Epistemological Implications)

Module 3 · Chapter 13: Epistemological Implications in Artificial Intelligence · Knowledge Bases, Tacit Knowledge & XAI ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: This chapter synthesizes the deep epistemological ramifications of artificial intelligence systems. We examine knowledge representation in expert systems, Michael Polanyi's profound thesis on 'Tacit Knowledge', the ambition and collapse of Japan's Fifth Generation Computer Systems, the philosophical dilemma of inductive reasoning in machine learning, and the urgent contemporary challenge of Explainable AI (XAI) and black-box opacity.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- വിജ്ഞാന ശേഖരണവും രേഖപ്പെടുത്തലും (Knowledge Representation) കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- മൈക്കിൾ പൊളാനിയുടെ (Michael Polanyi) 'നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം' (Tacit Knowledge) സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുക.
- ജപ്പാനിലെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പാഠങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക.
- ഡീപ് ലേണിംഗിലെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രശ്നവും എക്സ്പ്ലൈനബിൾ AI-യുടെ (XAI) പ്രാധാന്യവും വിശകലനം ചെയ്യുക.

2. മൈക്കിൾ പൊളാനിയും നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനവും (Michael Polanyi & Tacit Knowledge)

EN **"We Know More Than We Can Tell":** In *The Tacit Dimension* (1966), philosopher Michael Polanyi established the fundamental distinction between two types of human knowledge:

- **Explicit Knowledge:** Formal, codified knowledge that can be clearly expressed in words, formulas, and books (e.g., mathematical laws, chemical equations).
- **Tacit Knowledge:** Intuitive, bodily, experiential knowledge that completely eludes verbalization (e.g., riding a bicycle, recognizing a friend's face in a crowd of thousands, playing a violin, medical diagnostic instinct).

Polanyi's Paradox for AI: If humans cannot articulate how they recognize a face or ride a bike, programmers cannot hand-code explicit IF-THEN rules for these tasks! This explains why classical symbolic AI failed at common-sense tasks.

ML **"നമുക്ക് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം":** 1966-ൽ മൈക്കിൾ പൊളാനി അവതരിപ്പിച്ച വിഖ്യാത സിദ്ധാന്തമാണിത്. മനുഷ്യന്റെ അറിവിനെ അദ്ദേഹം രണ്ടായി തിരിച്ചു:

- **വ്യക്തമായ അറിവ് (Explicit Knowledge):** വാക്കുകളിലൂടെയോ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയോ സമവാക്യങ്ങളിലൂടെയോ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അറിവ് (ഉദാ: കണക്കിലെ നിയമങ്ങൾ).
- **നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം (Tacit Knowledge):** വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, അനുഭവത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിലൂടെയും മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന അറിവ് (ഉദാ: ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വാക്കുകളിൽ പറയാനാവില്ല; സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് റൂളുകളാക്കി എഴുതാനാവില്ല).

പൊളാനിയുടെ പ്രതിസന്ധി: മനുഷ്യന് വാക്കുകളിൽ പറയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകളാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ആദ്യകാല AI പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം!

3. ജപ്പാനിലെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോജക്റ്റും പരാജയവും (Japan's FGCS Project)

1982-ൽ ജപ്പാൻ സർക്കാർ ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ മുടക്കി തുടങ്ങിയ അഭിമാന പദ്ധതിയായിരുന്നു **ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ്** (FGCS). പ്രോലോഗ് (Prolog) പോലുള്ള ലോജിക് ഭാഷകളും പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗും ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്ത മുഴുവൻ യാന്ത്രികമാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അറിവിനെ വെറും പ്രതീകാത്മക യുക്തിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഈ ശ്രമം 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധവും നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനവും യുക്തിനിയമങ്ങൾക്കതീതമാണെന്ന് ഈ പരാജയം തെളിയിച്ചു.

4. ഡീപ് ലേണിംഗിലെ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധി: ബ്ലാക്ക് ബോക്സും XAI-യും (The Black Box & XAI)

1. ഹ്യൂമിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രതിസന്ധി (David Hume's Problem of Induction)

ഡേവിഡ് ഹ്യും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ, മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ കണ്ട് ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നതിൽ യുക്തിപരമായ വിടവുണ്ട്. മെഷീൻ ലേണിംഗ് പഴയ ഡാറ്റ മാത്രം നോക്കി ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നതിനാൽ, ഡാറ്റയിൽ ഇല്ലാത്ത പുതിയ അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ (Black Swan events) വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെടുന്നു.

2. ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അഥവാ വിശദീകരണമില്ലായ്മ (Black Box Opacity)

കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോൺ കണക്ഷനുകളുള്ള ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഉത്തരം നൽകിയതെന്ന് സ്വയം വിശദീകരിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിൽ 'ന്യായീകരണം' (Justification) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്; ന്യായീകരണമില്ലാത്ത അറിവ് തത്ത്വചിന്താപരമായി പൂർണ്ണമല്ല.

5. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. What is Michael Polanyi's concept of 'Tacit Knowledge', and why did it create a bottleneck for classical AI? / മൈക്കിൾ പൊളാനിയുടെ 'നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം' (Tacit Knowledge) എന്താണ്? ക്ലാസിക്കൽ AI-

ക്ക് അതൊരു തടസ്സമായത് എന്തുകൊണ്ട്?

EN **English Answer:** In *The Tacit Dimension* (1966), Michael Polanyi asserted that human mastery is predominantly tacit: "we know more than we can tell". Skills like facial recognition, spatial balance, artistic intuition, and language fluency are acquired through bodily practice, resisting complete codification into formal symbolic rules.

Classical AI Bottleneck: Classical symbolic AI relied on knowledge engineers hand-coding explicit IF-THEN rules. Because experts cannot articulate the subconscious tacit mechanisms behind their intuitions, symbolic AI could never acquire everyday human common sense, stalling rule-based progress until bottom-up neural learning emerged.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവജ്ഞാനത്തെയാണ് മൈക്കിൾ പൊളാനി **നിശ്ശബ്ദ ജ്ഞാനം (Tacit Knowledge)** എന്ന് വിളിച്ചത്. മനുഷ്യന്റെ സാമാന്യബോധവും മുഖം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുമെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

AI-യിലെ തടസ്സം: ക്ലാസിക്കൽ AI ആളുകളോട് ചോദിച്ച് റൂളുകൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് സ്വയം വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ അറിവിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തുവെക്കാൻ പ്രോഗ്രാമർമാർക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇത് എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പതനത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും CTM പരിധികളും (The Computational Mind & Its Boundaries)

EN **The Dominance of Computationalism:** The **Computational Theory of Mind (CTM)**, formulated by Hilary Putnam and Jerry Fodor, has served as the orthodox paradigm of cognitive science for over half a century. CTM asserts that the human mind is literally a digital computing system: mental states are physical symbolic representations, and thinking consists of formal syntactic operations governed by mathematical algorithms. However, throughout its history, CTM has faced devastating mathematical, phenomenological, and semantic objections: (1) The Penrose-Lucas Gödelian Argument, proving mathematical intuition cannot be algorithmic; (2) Hubert Dreyfus' critique of tacit bodily background; and (3) John Searle's demonstration that syntax does not constitute semantic understanding.

ML **കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മനസ്സിന്റെ ആധിപത്യവും പരിമിതികളും:** ഹിലരി പുട്നമും ജെറി ഫോഡോറും രൂപപ്പെടുത്തിയ **കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM)** കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി മനഃശാസ്ത്ര രംഗം ഭരിച്ച പ്രധാന സിദ്ധാന്തമാണ്. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണെന്നും, തലച്ചോറിലെ ചിന്തകൾ പ്രതീകങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലാണെന്നും ഇത് വാദിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് കടുത്ത തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു: (1) മനുഷ്യന്റെ ഗണിത വിവേകം കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്ന് തെളിയിച്ച പെൻറോസ്-ലൂക്കാസ് വാദം; (2) ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ശീലങ്ങളെ

കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡാക്കി മാറ്റാനാവില്ലെന്ന ഡ്രൈഫസിന്റെ വാദം; (3) പ്രതീകങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അർത്ഥബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സിയർളിന്റെ വാദം.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും ഗോഡേലിയൻ വാദവും (The Penrose–Lucas Gödelian Critique)

🏛️ അധ്യായം 13-ലെ ആധികാരിക ചിന്തകരും വിമർശനങ്ങളും (Key Thinkers & Theses)

- **ജെ.ആർ. ലൂക്കാസ് (J.R. Lucas, 1961):** "Minds, Machines and Gödel" – ഗോഡലിന്റെ അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തം (Incompleteness Theorem) ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മെഷീനും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് തുല്യമാകില്ലെന്ന് വാദിച്ചു. ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ചില സത്യങ്ങളുണ്ടാകും; എന്നാൽ മനുഷ്യന് അവ സത്യമാണെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
- **റോജർ പെൻറോസ് (Roger Penrose – നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ്, 1989):** The Emperor's New Mind & Shadows of the Mind. മനുഷ്യന്റെ ബോധം അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് (Non-computable). തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളിലുള്ള മൈക്രോട്യൂബ്യൂളുകളിൽ (Microtubules) നടക്കുന്ന ക്വാണ്ടം പ്രക്രിയകളാണ് (Orch-OR) ബോധത്തിന് കാരണം.
- **ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈഫസ് (Hubert Dreyfus, 1972):** മനുഷ്യന്റെ അറിവ് നിയമങ്ങളല്ല, ശരീരത്തിന്റെ ശീലങ്ങളാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് സന്ദർഭോചിത വിവേകം ഉണ്ടാകില്ല.
- **മൈക്കൽ പൊളാനി (Michael Polanyi):** ടാസിറ്റ് നോളജ് (Tacit Knowledge). "നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയുന്നുണ്ട്". അവയെ മുഴുവൻ കോഡാക്കാൻ കഴിയില്ല.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: പെൻറോസിന്റെ ക്വാണ്ടം മനസ്സ് vs കമ്പ്യൂട്ടേഷണലിസം (Comparative Analysis)

മാനദണ്ഡം (Dimension)	ക്ലാസിക്കൽ CTM (ഫോഡോർ & പുട്നം)	പെൻറോസിന്റെ ക്വാണ്ടം മൈൻഡ് (Orch-OR)
ചിന്തയുടെ സ്വഭാവം	കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ: അൽഗോരിതങ്ങളിലൂടെ പൂർണ്ണമായി നിർവ്വഹിക്കാം.	നോൺ-കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ (Non-algorithmic): അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അതീതം.
ഭൗതിക അടിത്തറ	സിലിക്കണിലോ ഏത് മാധ്യമത്തിലോ പ്രവർത്തിക്കാം (Multiple Realizability).	ജൈവിക ന്യൂറോണുകളിലെ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി പ്രക്രിയകൾ അനിവാര്യമാണ്.
എഐ സാധ്യത	ശരിയായ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ സ്ട്രോങ്ങ് എഐ സാധ്യമാണ്.	പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോധം കൈവരിക്കാനാവില്ല.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: 20 പ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1. **കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് (CTM)**

   The thesis that the human mind is an information processing system computing over symbolic representations.

   > മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണെന്നും ചിന്ത എന്നത് പ്രതീകങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലാണെന്നുമുള്ള സിദ്ധാന്തം.

2. **ലൂക്കാസിന്റെ ഗോഡേലിയൻ വാദം (J.R. Lucas, 1961)**

   Gödel's theorem proves no formal algorithmic system can capture human mathematical insight.

   > ഗോഡലിന്റെ അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനും മനുഷ്യന്റെ ഗണിത വിവേകത്തിന് തുല്യമാകാനാവില്ല.

3. **റോജർ പെൻറോസിന്റെ സമർത്ഥനം (Penrose's Non-Computability)**

   Conscious mathematical understanding is fundamentally non-algorithmic, surpassing Turing machines.

   > മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധം അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്ന് നോബൽ ജേതാവായ പെൻറോസ് സമർത്ഥിച്ചു.

4. **ഓർക്ക്-ഒ.ആർ സിദ്ധാന്തം (Orch-OR – Penrose & Hameroff)**

   Orchestrated Objective Reduction: consciousness arises from quantum state collapse in neuronal microtubules.

   > തലച്ചോറിലെ മൈക്രോട്യൂബ്യൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന ക്വാണ്ടം പ്രക്രിയകളാണ് ബോധത്തിന് കാരണമെന്ന സിദ്ധാന്തം.

5. **ഡ്രൈഫസിന്റെ ഫിനോമിനോളജിക്കൽ വിമർശനം (Hubert Dreyfus, 1972)**

   Human mastery is grounded in holistic embodied coping, which cannot be converted into formal context-free rules.

   > മനുഷ്യന്റെ അറിവ് ശരീരത്തിന്റെ ശീലങ്ങളാണെന്നും അവയെ നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ വിമർശനം.

6. **പൊളാനിയുടെ ടാസിറ്റ് അറിവ് (Tacit Knowledge – Michael Polanyi)**

   We know more than we can tell: subconscious intuitions resist explicit symbolic codification.

   > നമുക്ക് വാക്കുകളിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം.

7. **മൾട്ടിപ്പിൾ റിയലൈസബിലിറ്റി (Multiple Realizability)**

   Functionalist claim that mental states can be instantiated in non-biological physical substrates.

   > ജൈവിക തലച്ചോറിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകളിലും ഒരുപോലെ മനസ്സിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാമെന്ന ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് വാദം.

8 ചൈനീസ് റൂം ആഘാതം (Searle's Anti-CTM Proof)

Proves formal syntactic computation is entirely distinct from semantic intentional understanding.

> കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കൽ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ അറിവാകില്ലെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു.

9 ബോധത്തിന്റെ ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം (Hard Problem vs CTM)

CTM explains cognitive function (easy problems) but fails entirely to explain phenomenal qualia.

> വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കഴിയുമെങ്കിലും ആത്മബോധം (Qualia) വിശദീകരിക്കാൻ CTM പരാജയപ്പെടുന്നു.

10 കമ്പ്യൂട്ടേഷണലിസത്തിന്റെ ഭാവി (Beyond Classical CTM)

Cognitive science increasingly shifts from disembodied CTM toward 4E Cognition (Embodied, Embedded, Enactive, Extended).

> കേവല കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന പഴയ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ശരീരം, ചുറ്റുപാട്, പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ ചേർന്ന '4E കോഗ്നിഷനിലേക്ക്' ശാസ്ത്രം മാറുന്നു.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസും 4E കോഗ്നിഷനും (The 4E Cognition Revolution)

EN **The Emergence of 4E Cognitive Science:** In response to the insurmountable limitations of classical Computationalism (CTM), modern philosophy of mind has forged a post-computational paradigm known as **4E Cognition**. This revolutionary framework argues that the mind is not an isolated central computer trapped in the skull; rather, mind is: (1) **Embodied** (inextricably rooted in bodily anatomy and sensorimotor dynamics); (2) **Embedded** (functioning only within concrete physical and social environments); (3) **Enactive** (brought forth through continuous physical action and world-making, following Francisco Varela); and (4) **Extended** (co-constituted by external tools, language, and cultural artifacts). Artificial intelligence, if it is ever to achieve true cognitive vitality, must escape the disembodied silicon server and become a 4E agent.

ML **4E കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസിന്റെ വിപ്ലവം:** കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറിയുടെ പരാജയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ രൂപപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ചിന്താരീതിയാണ് **'4E കോഗ്നിഷൻ' (4E Cognition)**. മനസ്സ് എന്നത് തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറല്ല; മറിച്ച് അത്: (1) **എംബോഡിയ്ഡ് (Embodied)** – ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്; (2) **എംബെഡഡ് (Embedded)** – ചുറ്റുപാടുമായി ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്നു; (3) **ഇനാക്റ്റീവ് (Enactive)** – പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു; (4) **എക്സ്റ്റെൻഡഡ് (Extended)** – പുറത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലേക്കും സമൂഹത്തിലേക്കും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ കൃത്രിമബുദ്ധി പിറവിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സർവ്വറുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് ഈ '4E' തലത്തിലേക്ക് വളരണമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം തിരിച്ചറിയുന്നു.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. What is the foundational claim of the 'Computational Theory of Mind' (CTM) formulated by Hilary Putnam and Jerry Fodor? / ഹിലരി പുട്നമും ജെറി ഫോഡോറും അവതരിപ്പിച്ച 'കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡിന്റെ' (CTM) അടിസ്ഥാന വാദം എന്താണ്?

A) The mind is made of physical gold (മനസ്സ് സ്വർണ്ണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്)

B) The human mind is an information-processing system, and cognitive thinking is formal computation over symbolic mental representations (മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റമാണെന്നും ചിന്ത എന്നത് പ്രതീകങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലാണെന്നും ഉള്ള വാദം)

C) The brain stops thinking during cold weather (തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കില്ല)

D) Thinking requires zero physical organs (ചിന്തിക്കാൻ ഭൗതിക അവയവങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല)

Answer: B) The human mind is an information-processing system, and cognitive thinking is formal computation over symbolic mental representations. CTM asserts that cognition is literally computation: mental states are syntactically structured symbols manipulated by formal algorithms.
മലയാള വിവരണം: മനസ്സ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറാണെന്നും ചിന്ത എന്നത് പ്രതീകങ്ങളെ നിയമപ്രകാരം മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്നും CTM വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2. In 'Minds, Machines and Gödel' (1961), J.R. Lucas argued that artificial intelligence is fundamentally limited because of: / 1961-ൽ ജെ.ആർ. ലൂക്കാസ് എഐക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സിന് തുല്യമാകാനാവില്ലെന്ന് വാദിച്ചത് ഏത് ഗണിത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?

A) The Law of Supply and Demand (സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്)

B) Gödel's Incompleteness Theorem (ഗോഡലിന്റെ അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തം (Gödel's Incompleteness Theorem))

C) Newton's Law of Gravitation (ന്യൂട്ടന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം)

D) Pythagorean Theorem (പൈതഗോറസ് തിയറം)

Answer: B) Gödel's Incompleteness Theorem. Lucas argued Gödel's theorem proves any consistent formal algorithmic system contains true statements it cannot prove, whereas human mathematicians can see these truths from outside.
മലയാള വിവരണം: ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലും തെളിയിക്കാനാവാത്ത ചില സത്യങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും, എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അവ സത്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നും ഗോഡലിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ച് ലൂക്കാസ് തെളിയിച്ചു.

3. Nobel laureate Roger Penrose argued in 'The Emperor's New Mind' (1989) that human consciousness is fundamentally: / 1989-ൽ രചിച്ച 'ദ എംപറേഴ്സ് ന്യൂ മൈൻഡ്" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നോബൽ ജേതാവായ റോജർ പെൻറോസ് മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?

A) A classical Turing machine algorithm (ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷിൻ)

B) Non-computable (non-algorithmic), originating in quantum gravitational processes inside neuronal microtubules (അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അതീതം (Non-computable); തലച്ചോറിലെ മൈക്രോട്യൂബ്യൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന ക്വാണ്ടം പ്രക്രിയകളിലാണ് ബോധം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്)

C) An illusion produced by watching television (ടെലിവിഷൻ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭ്രമം)

D) Identical to a pocket calculator (ഒരു പോക്കറ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിന് തുല്യം)

Answer: B) Non-computable (non-algorithmic), originating in quantum gravitational processes inside neuronal microtubules. Penrose argued conscious mathematical intuition transcends Turing computability, arising from quantum collapse (Orch-OR) in microtubules.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യന്റെ ആത്മബോധം കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്നും, തലച്ചോറിലെ ക്വാണ്ടം പ്രക്രിയകളിലാണ് അത് ജനിക്കുന്നതെന്നും പെൻറോസ് സമർത്ഥിച്ചു.

4. What is the 'Orch-OR' (Orchestrated Objective Reduction) theory developed by Roger Penrose and Stuart Hameroff? / റോജർ പെൻറോസും സ്റ്റുവർട്ട് ഹാമറോഫും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച 'ഓർക്ക്-ഒ.ആർ' (Orch-OR) സിദ്ധാന്തം എന്താണ്?

A) A recipe for synthetic petroleum (പെട്രോളിയം നിർമ്മാണ രീതി)

B) A quantum physical theory of consciousness proposing that subjective experience arises from quantum state collapse within biological brain microtubules (തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളിലുള്ള മൈക്രോട്യൂബ്യൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന ക്വാണ്ടം പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് ആത്മബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം)

C) A musical notation software (സംഗീത സോഫ്റ്റ്വെയർ)

D) A robotic vacuum cleaner algorithm (വാക്വം ക്ലീനർ അൽഗോരിതം)

Answer: B) A quantum physical theory of consciousness proposing that subjective experience arises from quantum state collapse within biological brain microtubules. Orch-OR proposes that quantum objective reduction inside cellular microtubules produces non-computable conscious awareness.
മലയാള വിവരണം: മസ്തിഷ്കത്തിലെ കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലെ മൈക്രോട്യൂബ്യൂളുകളിൽ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് മനസ്സ് എന്ന് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു.

5. Michael Polanyi's famous philosophical aphorism 'We know more than we can tell' highlights which concept that challenges CTM? / മൈക്കൽ പൊളാനിയുടെ 'നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയുന്നുണ്ട്" എന്ന പ്രശസ്തമായ വാദം എഐയിലെ ഏത് വെല്ലുവിളിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

A) Explicit Written Code (എഴുതിവെച്ച നിയമങ്ങൾ)

B) Tacit Knowledge (Intuitive embodied expertise that resists explicit symbolic codification) (ടാസിറ്റ് അറിവ് (Tacit Knowledge): വാക്കുകളിലോ കോഡിലോ എഴുതിവെക്കാനാവാത്ത മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക വിവേകം)

C) Digital Audio Recording (ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദരേഖ)

D) Binary Arithmetic (ബൈനറി കണക്കുകൾ)

Answer: B) Tacit Knowledge (Intuitive embodied expertise that resists explicit symbolic codification). Tacit knowledge (e.g., riding a bicycle, recognizing a face) operates beneath language and resists decomposition into formal algorithmic rules.
മലയാള വിവരണം: സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനോ ഒരാളുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയാനോ ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ കഴിവിനെ നിയമങ്ങളാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ട് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്.

6. What is the core framework of '4E Cognition' that emerged as an alternative to classical Computationalism? / ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണലിസത്തിന് പകരമായി ഉയർന്നുവന്ന '4E കോഗ്നിഷന്റെ' (4E Cognition) നാല് ഘടകങ്ങൾ ഏവ?

A) Electric, Electronic, Efficient, Equal (ഇലക്ട്രിക്, ഇലക്ട്രോണിക്, എഫിഷ്യന്റ്, ഈക്വൽ)

B) Embodied, Embedded, Enactive, and Extended (എംബോഡിയ്ഡ് (Embodied), എംബെഡഡ് (Embedded), ഇനാക്റ്റീവ് (Enactive), എക്സ്റ്റെൻഡഡ് (Extended))

C) Early, Easy, Essential, Empty (ഏർലി, ഈസി, എസൻഷ്യൽ, എംപ്റ്റി)

D) Energy, Entropy, Electricity, Evolution (എനർജി, എൻട്രോപ്പി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, എവല്യൂഷൻ)

Answer: B) Embodied, Embedded, Enactive, and Extended. 4E Cognition views mind as Embodied in a biological body, Embedded in an environment, Enactive through worldly action, and Extended into tools.
മലയാള വിവരണം: മനസ്സ് ശരീരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്നും (Embodied), ചുറ്റുപാടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും (Embedded), പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും (Enactive), പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുവെന്നും (Extended) 4E കോഗ്നിഷൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

7. According to Hubert Dreyfus, what fatal flaw doomed classical symbolic AI to failure? / ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രൈഫസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐ പരാജയപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയ മൗലികമായ അബദ്ധം എന്തായിരുന്നു?

A) Computers were painted the wrong color (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് നല്ല നിറമില്ലായിരുന്നു)

B) Treating all human knowledge and expertise as context-free, explicit, propositional facts and rules (മനുഷ്യന്റെ സന്ദർഭോചിതമായ എല്ലാ അറിവുകളെയും വികാരരഹിതമായ കേവല നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചത്)

C) Lack of internet connections in the 1960s (ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നത്)

D) Rejection of binary numbers (ബൈനറി കണക്കുകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്)

Answer: B) Treating all human knowledge and expertise as context-free, explicit, propositional facts and rules. Dreyfus proved human understanding is holistic, situated, and bodily; context-free symbolic rules inevitably collapse into brittleness.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യന്റെ വിവേകം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്; അതിനെ മുൻകൂട്ടി എഴുതിവെച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ നിയമങ്ങളാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡ്രൈഫസ് തെളിയിച്ചു.

8. Why did Hilary Putnam, one of the original founders of Functionalism, eventually abandon the Computational Theory of Mind? / ഫങ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഹിലരി പുട്നം തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്?

A) He realized computers were too inexpensive (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വില കുറവാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട്)

B) He demonstrated that computational descriptions are radically underdetermined and cannot capture intentional semantic meaning (Semantic Externalism) (കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള അർത്ഥബോധത്തെയും ഇന്റൻഷണാലിറ്റിയെയും ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട്)

C) He lost interest in philosophy entirely (തത്ത്വചിന്തയിലുള്ള താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്)

D) He believed brains were made of stone (തലച്ചോറ് കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്)

Answer: B) He demonstrated that computational descriptions are radically underdetermined and cannot capture intentional semantic meaning (Semantic Externalism). Putnam rejected computational functionalism in the late 1980s, realizing mental states are defined by their relation to the external world, not internal syntax.
മലയാള വിവരണം: മനസ്സിന്റെ ഭാവങ്ങൾ തലച്ചോറിലിരിക്കുന്ന വെറും പ്രോഗ്രാമുകളല്ലെന്നും ബാഹ്യലോകവുമായി നാം പുലർത്തുന്ന ബന്ധമാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം സിദ്ധാന്തത്തെ തിരുത്തി.

9. What does 'Enactivism' (Francisco Varela, Evan Thompson) argue regarding the nature of perception and mind? / ഫ്രാൻസിസ്കോ വരേലയും ഇവാൻ തോംപ്സണും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ 'ഇനാക്റ്റിവിസം' (Enactivism) സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്?

A) Perception is passively downloading camera data (കാഴ്ച എന്നത് ഒരു വെറും ഫോട്ടോ എടുക്കലാണ്)

B) Mind is not a pre-existing internal mirror of the world; cognition is brought forth through active bodily sensorimotor engagement with the environment (മനസ്സ് ലോകത്തെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന വെറുമൊരു കണ്ണാടിയല്ല; മറിച്ച് ബാഹ്യലോകവുമായുള്ള ശാരീരിക ഇടപെടലുകളിലൂടെ (Action) സജീവമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്)

C) All thoughts are dreams (ചിന്തകളെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളാണ്)

D) Computers are superior to humans (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മനുഷ്യരേക്കാൾ മികച്ചതാണ്)

Answer: B) Mind is not a pre-existing internal mirror of the world; cognition is brought forth through active bodily sensorimotor engagement with the environment. Enactivism claims cognition is not internal computation over representations, but the active 'enaction' of meaning through living bodily agency in the world.
മലയാള വിവരണം: നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ചലനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് അറിവ് നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഇനാക്റ്റിവിസം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

10. Why does the Penrose-Lucas argument claim a computer can never completely simulate a human mathematician? / പെൻറോസ്-ലൂക്കാസ് വാദപ്രകാരം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഒരു മനുഷ്യ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനെ പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്?

A) Computers cannot do long division (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഹരിക്കാൻ അറിയില്ല)

B) Any consistent formal system cannot prove its own Gödel sentence, yet the human mind intuitively recognizes that the Gödel sentence is true (ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനും സ്വന്തം പരിമിതികളെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് തെളിയിക്കാനാവാത്ത ഗോഡോലിയൻ സത്യങ്ങളെപ്പോലും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉയർന്ന വിവേകം മനുഷ്യനുണ്ട്)

C) Human mathematicians refuse to use laptops (ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട്)

D) Computer chips melt when doing calculus (കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിപ്പുകൾ ഉരുകിപ്പോകുന്നു)

Answer: B) Any consistent formal system cannot prove its own Gödel sentence, yet the human mind intuitively recognizes that the Gödel sentence is true. Human mathematical intuition grasps non-computable truths that outstrip the deductive power of any fixed axiomatic algorithmic system.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യന്റെ ഗണിത വിവേകം ഏതൊരു ഫോർമൽ അൽഗോരിതത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കും മുകളിലാണെന്ന് ഗോഡലിന്റെ അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തം തെളിയിക്കുന്നു.

11. The 'Language of Thought' (LOT) hypothesis asserts that thinking is computation in an internal symbolic language called: / ചിന്ത എന്നത് തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഒരു ആന്തരിക പ്രതീകാത്മക ഭാഷയിലെ കണക്കുകൂട്ടലാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന 'ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് തോട്ട്' അനുശാസിക്കുന്ന ആ ഭാഷ ഏത്?

A) English only (ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം)

B) Mentalese (മെന്റലീസ് (Mentalese))

C) Binary ASCII (ബൈനറി ആസ്കി)

D) Latin (ലാറ്റിൻ)

Answer: B) Mentalese. Jerry Fodor's Language of Thought hypothesis posits an innate, universal mental language ('Mentalese') governing cognitive computation.
മലയാള വിവരണം: മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾ തലച്ചോറിലെ ഒരു സവിശേഷ ആന്തരിക ഭാഷയായ 'മെന്റലീസിലാണ്' (Mentalese) നടക്കുന്നതെന്ന് ഫോഡോർ വാദിച്ചു.

12. In conclusion, modern cognitive science views classical Computational Theory of Mind (CTM) as: / ഉപസംഹാരമായി, ആധുനിക കോഗ്നിറ്റീവ് സയൻസ് ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറിയെ (CTM) വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

A) The ultimate, flawless, final truth of the universe (പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമമായ സത്യം)

B) A historically fruitful engineering abstraction that explains algorithmic syntax, but fails to capture phenomenal consciousness, semantics, and embodied situatedness (എഐയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഒരു മികച്ച മാതൃകയായിരുന്നെങ്കിലും, ആത്മബോധത്തെയും (Consciousness) ശാരീരിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗിക സിദ്ധാന്തം)

C) A completely forgotten medieval religion (ഒരു പ്രാചീന മതം)

D) A method for manufacturing cars (കാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വിദ്യ)

Answer: B) A historically fruitful engineering abstraction that explains algorithmic syntax, but fails to capture phenomenal consciousness, semantics, and embodied situatedness. CTM provided foundational computational models, but human consciousness, intentionality, and embodied understanding fundamentally surpass pure disembodied computation.
മലയാള വിവരണം: കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയെങ്കിലും, മനുഷ്യന്റെ ജീവനുള്ള മനസ്സിനെയും വികാരങ്ങളെയും വെറുമൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡായി ചുരുക്കിക്കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിയുന്നു.